KARTA PRACY · LEKCJA 8

Anomalie, zależności funkcyjne i 1PN

L8

Imię i nazwisko: Klasa: Data:

Ściąga: **Sciaga - postaci normalne.html** — części 1, 2 i karta 1PN z części 3.

💻 = sprawdzasz w phpMyAdmin · ✏️ = tylko kartka · ☐ = tu nauczyciel odhacza sprawdzone zadanie

Część I — Anomalie

Zadanie 1. ✏️ ☐

Szkolna liga e-sportowa trzyma zapisy w jednej tabeli:

🔑 id_zawodnika	nick	druzyna	kapitan_druzyny	telefon_kapitana
1	Kotlet	Szkolne Orły	Kotlet	600 100 200
2	Zuza_99	Szkolne Orły	Kotlet	600 100 200
3	Pixelman	Szkolne Orły	Kotlet	600 100 200
4	Bambik	Cyber Sowy	Gamer_Kuba	602 444 555
5	Gamer_Kuba	Cyber Sowy	Gamer_Kuba	602 444 555
6	NoScope_Ola	Samotne Wilki	NoScope_Ola	603 777 888

Opisz **na konkretnym przykładzie z tej tabeli** każdą z trzech anomalii.

a) modyfikacji: _____

_____

_____

_____

b) wstawiania: _____

_____

_____

_____

c) usuwania: _____

_____

_____

_____

Zadanie 2. ✏️ ☐

Ile razy w tabeli z zadania 1 zapisano telefon kapitana Szkolnych Orłów? _____

Ile razy **powinien** być zapisany w dobrze zaprojektowanej bazie? _____

Część II — Zależności funkcyjne

Zadanie 3.

Dla tabeli z zadania 1 zdecyduj, czy zależność istnieje (zakreśl). Przy każdej odpowiedzi napisz **jedno zdanie uzasadnienia**.

Zależność	Jest?	Dlaczego?
`id_zawodnika → nick`	**TAK** **NIE**	
`druzyna → kapitan_druzyny`	**TAK** **NIE**	
`kapitan_druzyny → telefon_kapitana`	**TAK** **NIE**	
`druzyna → id_zawodnika`	**TAK** **NIE**	
`id_zawodnika → druzyna`	**TAK** **NIE**	
`telefon_kapitana → nick`	**TAK** **NIE**	

Zadanie 4.

💻 baza `szkola`

Sprawdź zapytaniami, czy zależności są prawdziwe **w danych**.

a) `imie → nazwisko` w tabeli `uczniowie` — czy jakieś imię ma więcej niż jedno nazwisko? (podpowiedź: `COUNT(DISTINCT nazwisko)` w grupach po `imie`)

Zapytanie: _____

_____

Wynik i wniosek — jest taka zależność czy nie? _____

b) `id_klasy → id_wychowawcy` — to oczywiste, bo `id_klasy` to klucz. A w drugą stronę: czy `id_wychowawcy → id` (nauczyciel wyznacza klasę)? Co tego pilnuje w strukturze tabeli `klasy`?

_____

_____

Część III — Pierwsza postać normalna

Zadanie 5.

Żadna z tych tabel nie jest w 1PN. Dla każdej napisz **dlaczego** i **jak ją poprawić** (nowe kolumny albo nowa tabela — wypisz kolumny i klucz główny).

a) `kontakty`

🔑 id	imie_nazwisko	adres
1	Anna Kowalska	ul. Szkolna 5, 05-200 Wołomin

Dlaczego nie 1PN? _____

Poprawka: _____

_____

_____

b) `gracze`

🔑 id	nick	ulubione_gry
1	Kotlet	Minecraft, CS2, Fortnite

Dlaczego nie 1PN? _____

Poprawka: _____

_____

_____

c) `uczniowie_telefony`

🔑 id	nazwisko	telefon1	telefon2	telefon3
1	Nowak	600 100 200	22 761 00 00	

Dlaczego nie 1PN? _____

Poprawka: _____

_____

_____

d) `zamowienia`

🔑 nr	data	produkty
1001	2026-10-02	2× mysz, 1× klawiatura

Dlaczego nie 1PN? _____

Poprawka: _____

_____

_____

Dla szybszych ⭐

Zadanie 6.

✏️ w parze ☐

Wymyśl własną tabelę z dziedziny, którą lubisz (kolekcja kart, playlisty, siłownia, tuning aut…), w której **są** powtórzenia. Daj ją sąsiadowi — niech znajdzie wszystkie trzy anomalie.

Nazwa tabeli: _____

Pierwszy wiersz — nagłówki kolumn (zaznacz 🔑 klucz). Poniżej wypełnia sąsiad:

Anomalia modyfikacji: _____

Anomalia wstawiania: _____

Anomalia usuwania: _____

Sprawdził(a): _____

Zadanie 7.

✏️ ☐

Czy kolumna `imie_nazwisko` („Anna Kowalska”) łamie 1PN? Podaj argument **za** i **przeciw**.

Za: _____

_____

Przeciw: _____

_____

Jak bezpiecznie odpowiedzieć na egzaminie? _____